Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần III Câu 3 (1,4: làm tròn hàng phần mười) và Câu 4 (405: 404,75 làm tròn hàng đơn vị). Phần I Câu 6 được thay bằng câu cùng dạng do trùng Câu 5; các ô khác giữ khóa gốc.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Một mâu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 3 thì có phương sai bằng:

A. $s^2=\sqrt{3}$ **B.** $s^2=3$ **C.** $s^2=9$ **D.** $s^2=6$

Lời giải

Chọn C

Có độ lệch chuẩn là 3 $\Rightarrow s=3\Rightarrow s^2=9$

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Cự li (m)	$[19;19,5)$	$[19,5;20)$	$[20;20,5)$	$[20,5;21)$	$[21;21,5)$
Tần số	13	45	24	12	6

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 100. **B.** 20,015. **C.** 2001,5. **D.** 2.

Lời giải

Chọn B

Cỡ mẫu: $n=100$.

Cự li (m)	$[19;19,5)$	$[19,5;20)$	$[20;20,5)$	$[20,5;21)$	$[21;21,5)$
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75	21,25
Tần số	13	45	24	12	6

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x}=\frac{19,25.13+19,75.45+20,25.24+20,75.12+21,25.6}{100}=20,015.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Số ngày giao dịch cổ phiếu A	8	9	12	10	11

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 50. **B.** 12528. **C.** 125,28. **D.** 10.

Lời giải

Chọn C

Cỡ mẫu: $n=50$.

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Giá trị đại diện	121	123	125	127	129
Số ngày giao dịch cổ phiếu A	8	9	12	10	11

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}=\frac{121.8+123.9+125.12+127.10+129.11}{50}=125,28.$$

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 3,39. **B.** 11,62. **C.** 0,13. **D.** 0,36.

Lời giải

Chọn C

Cỡ mẫu: $n=20$.

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x}=\frac{2,85.3+3,15.6+3,45.5+3,75.4+4,05.2}{20}=3,39.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2=\frac{1}{20}\left(2,85^2.3+3,15^2.6+3,45^2.5+3,75^2.4+4,05^2.2\right)-3,39^2\approx 0,13.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 6. Hoàng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3, bạn Hoàng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $5,98$. **B.** 6. **C.** $2,44$. **D.** $2,5$.

Lời giải

Chọn C

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Bảng số liệu:

Thời gian giải rubik (giây)	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$
Giá trị đại diện	9	11	13	15	17
Số lần	4	6	8	4	3

Giá trị trung bình là: $\overline{x}=\dfrac{9.4+11.6+13.8+15.4+17.3}{25}=12,68$.

Độ lệch chuẩn là:

$$s=\sqrt{\dfrac{4(12,68-9)^2+6(12,68-11)^2+8(12,68-13)^2+4(12,68-15)^2+3(12,68-17)^2}{25}}$$

$s\approx2,44$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 28. Một vận động viên luyện tập chạy cự li *100* m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau.

Thời gian (giây)	$[10,2;10,4)$	$[10,4;10,6)$	$[10,6;10,8)$	$[10,8;11)$
Số vận động viên	3	7	8	2

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2)

A. 1.03. **B.** 0.03. **C.** 2,90. **D.** 1.86.

Lời giải

Chọn B

Ta có

Thời gian (giây)	$[10,2;10,4)$	$[10,4;10,6)$	$[10,6;10,8)$	$[10,8;11)$
Giá trị đại diện	10,3	10,5	10,7	10,9
Số vận động viên	3	7	8	2

Thời gian trung bình là

$$\overline{x}=\frac{1}{20}(10,3\cdot 3+10,5\cdot 7+10,7\cdot 8+10,9\cdot 2)=10,59.$$

Phương sai

$$s^2=\frac{1}{20}\cdot\left(10,3^2\cdot 3+10,5^2\cdot 7+10,7^2\cdot 8+10,9^2\cdot 2\right)-10,59^2=0.03\cdot$$

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 8. Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$	$[250;300)$
Số ngày	5	10	9	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 55,68. **B.** 56,67. **C.** 3100. **D.** 3000.

Lời giải

Chọn A

Cỡ mẫu: $n=30$.

Độ dài quãng đường (km)	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$	$[250;300)$
Giá trị đại diện	75	125	175	225	275
Số ngày	5	10	9	4	2

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}=\frac{75.5+125.10+175.9+225.4+275.2}{30}=155\cdot$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2=\frac{1}{30}\left(75^2.5+125^2.10+175^2.9+225^2.4+275^2.2\right)-155^2=3100\cdot$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S=\sqrt{3100}\approx 55,68$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 10. Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn.

Theo quan điểm trên, độ rủi ro của cổ phiếu nào cao hơn?

A. Cổ phiếu A có độ rủi ro bằng cổ phiếu B.

B. Cổ phiếu A có độ rủi ro cao hơn cổ phiếu B.

C. Cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

D. Không so sánh được.

Lời giải

Chọn C

Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Giá trị đại diện	121	123	125	127	129
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}_1=\frac{8.121+9.123+12.125+10.127+11.129}{50}=125,28.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2=\frac{1}{50}\left(8.121^2+9.123^2+12.125^2+10.127^2+11.129^2\right)-125,28^2=7,5216.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1=\sqrt{7,5216}$

- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x}_2=\frac{16.121+4.123+3.125+6.127+21.129}{50}=125,48.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2=\frac{1}{50}\left(16.121^2+4.123^2+3.125^2+6.127^2+21.129^2\right)-125,48^2=12,4096.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2=\sqrt{12,4096}$.

Vậy nếu đánh giá độ rủi ro theo phương sai và độ lệch chuẩn thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cồ phiếu B.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 9

♻ *Bảng dưới đây ghi lại tốc độ của một số chiếc xe ô tô khi đi qua một điểm đo tốc độ.*

Tốc độ (km/h)	$[50;52)$	$[52;54)$	$[54;56)$	$[56;58)$	$[58;60)$
Số xe ô tô	40	32	25	20	8

» **Câu 11.** Khoảng biến thiên (đơn vị: km/h) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 8. **B.** 10. **C.** 6. **D.** 12.

Lời giải

Chọn B

Khoảng biến thiên là: $60-50=10$.

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 12.** Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $[50;52)$. **B.** $[52;54)$. **C.** $[54;56)$. **D.** $[58;60)$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Chọn A

Cỡ mẫu là $n=125$.

Giả sử $x_1, x_2, ..., x_{125}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\dfrac{x_{31}+x_{32}}{2}$.

Do $x_{31}; x_{32}$ đều thuộc nhóm $[50;52)$ nên nhóm $[50;52)$ chứa Q_1.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 13.** Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên *(làm tròn đến hàng phần trăm)* là

A. 51. **B.** 51,33. **C.** 51,67. **D.** 51,85.

Lời giải

Chọn C

Nhóm chứa Mốt là $[50;52)$,

vậy Mốt của mẫu số liệu trên là $M_o = 50 + \dfrac{40}{40+(40-32)} \cdot (52-50) = \dfrac{155}{3} \simeq 51,67.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 14. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $55,675$. **B.** $52,26$. **C.** $55,74$. **D.** $54,87$.

Lời giải

Chọn C

Cỡ mẫu là $n=125$.

Giả sử $x_1,x_2,...,x_{125}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\dfrac{x_{94}+x_{95}}{2}$.

Do $x_{94};x_{95}$ đều thuộc nhóm $[54;56)$. Nên nhóm $[54;56)$. chứa Q_3.

Vậy tứ phân vị thứ ba là $Q_3=54+\dfrac{\frac{3.125}{4}-72}{25}\cdot(56-54)=\dfrac{2787}{50}=55,74.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 37. Số khách hàng mua bảo hiểm ở từng độ tuổi được thống kê trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Độ tuổi	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số khách	4	6	10	7	3

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện của nhóm $[20;30)$ là 25.		
(b)	Giá trị đại diện của nhóm $[60;70)$ là 70.		
(c)	Công thức tính độ tuổi bình quân của khách hàng mua bảo hiểm trong bảng thống kê là $\overline{x}=\dfrac{20.4+30.6+40.10+50.7+60.3}{30}$.		
(d)	Độ tuổi trung bình (làm tròn đến hàng phần trăm) của khách hàng mua bảo hiểm là 44,67.		

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(a) *giá trị đại diện của nhóm* $[20;30)$ *là 25.*

Giá trị đại diện của nhóm $[20;30)$ là $\frac{20+30}{2}=25$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *giá trị đại diện của nhóm* $[60;70)$ *là 70.*

Giá trị đại diện của nhóm $[60;70)$ là $\frac{60+70}{2}=65$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Công thức tính độ tuổi bình quân của khách hàng mua bảo hiểm trong bảng thống kê là* $\overline{x}=\frac{20.4+30.6+40.10+50.7+60.3}{30}$.

Công thức tính độ tuổi bình quân của khách hàng mua bảo hiểm trong bảng thống kê là

$$\overline{x}=\frac{25.4+35.6+45.10+55.7+65.3}{30}$$

» **Chọn** SAI.

(d) *độ tuổi trung bình (làm tròn đến hàng phần trăm) của khách hàng mua bảo hiểm là 44,67.*

Độ tuổi trung bình của khách hàng mua bảo hiểm là

$$\overline{x}=\frac{25.4+35.6+45.10+55.7+65.3}{30}\approx 44,67.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 38. Xét mẫu dữ liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau với $n=n_1+n_2+\cdots+n_k$.

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$[u_2;u_3)$	...	$[u_k;u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện của $[u_2;u_3)$ là $c_2=\dfrac{u_2+u_3}{2}$.		
(b)	Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\overline{x}=\dfrac{1}{n}(c_1+c_2+\cdots+c_k)$.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2=\dfrac{1}{n}\left[n_1(c_1-\overline{x})^2+n_2(c_2-\overline{x})^2+\cdots+n_k(c_k-\overline{x})^2\right]$.		
(d)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2=\dfrac{1}{n}\left(n_1c_1^2+n_2c_2^2+\ldots+n_kc_k^2\right)-\overline{x}$.		

Lời giải

(a) giá trị đại diện của $[u_2;u_3)$ *là* $c_2=\dfrac{u_2+u_3}{2}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\overline{x}=\dfrac{1}{n}(c_1+c_2+\cdots+c_k)$.

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\overline{x}=\dfrac{1}{n}(n_1c_1+n_2c_2+\cdots+n_kc_k)$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** SAI.

(c) phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2=\dfrac{1}{n}\left[n_1(c_1-\overline{x})^2+n_2(c_2-\overline{x})^2+\cdots+n_k(c_k-\overline{x})^2\right]$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2=\dfrac{1}{n}\left(n_1c_1^2+n_2c_2^2+\ldots+n_kc_k^2\right)-\overline{x}$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2=\frac{1}{n}\left(n_1c_1^2+n_2c_2^2+\ldots+n_kc_k^2\right)-\overline{x}^2.$$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 39. Cho mẫu số liệu dưới dạng bảng sau

Số câu trả lời đúng	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Tần số	4	6	8	18	4

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện của lớp $[36;41)$ là 38,5.		
(b)	Công thức tính số trung bình là $\overline{x}=\dfrac{18,5.4+23,5.6+28,5.8+33,5.18+38,5.4}{40}$.		
(c)	Số trung bình là 30.		
(d)	Phương sai của mẫu số liệu là $S^2=32,75$.		

Lời giải

(a) giá trị đại diện của lớp $[36;41)$ là 38,5.

» Chọn ĐÚNG.

(b) công thức tính số trung bình là $\overline{x}=\dfrac{18,5.4+23,5.6+28,5.8+33,5.18+38,5.4}{40}$.

» Chọn ĐÚNG.

(c) số trung bình là 30.

số trung bình là $\overline{x}=\dfrac{18,5.4+23,5.6+28,5.8+33,5.18+38,5.4}{40}=30$.

» Chọn ĐÚNG.

(d) phương sai của mẫu số liệu là $S^2=32,75$.

Phương sai của mẫu số liệu là

$$S^2=\frac{1}{40}\left[4(18,5-30)^2+6(23,5-30)^2+8(28,5-30)^2+18(33,5-30)^2+4(38,5-30)^2\right]=32,75$$

» Chọn ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 40. Số lượng khách hàng nữ mua hàng thời trang trong một ngày của một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Khoảng tuổi	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số khách hàng nữ	3	9	6	4	2

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện của nhóm $[30;40)$ là 35.		
(b)	Cỡ mẫu là $n=20$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(c)	Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $42,08$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).		
(d)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $129,99$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).		

Lời giải

Khoảng tuổi	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Giá trị đại diện	25	35	45	55	65
Số khách hàng nữ	3	9	6	4	2

(a) *Giá trị đại diện của nhóm* $[30;40)$ *là* 35.

Giá trị đại diện của nhóm $[30;40)$ là 35.

Ta có giá trị đại diện của nhóm $[30;40)$ là: $\dfrac{30+40}{2}=35$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Cỡ mẫu là* $n=20$.

Cỡ mẫu là: $n=3+9+6+4+2=24$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là* $42,08$ *(làm tròn đến hàng phần trăm).*

$$\overline{x}=\frac{25.3+35.9+45.6+55.4+65.2}{24}=\frac{1010}{24}\approx 42,08$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là* $129,99$ *(làm tròn đến hàng phần trăm).*

$$S^2=\frac{1}{24}\left(3.25^2+9.35^2+6.45^2+4.55^2+2.65^2\right)-\left(\frac{1010}{24}\right)^2\approx 128,99$$

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 45. Bảng thống kê sau cho biết điện năng tiêu thụ của 30 hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau (*đơn vị: kW*):

50	47	30	65	63	70	38	34	48	53	33	39	32	40	50
55	50	61	37	37	43	35	65	60	31	33	41	45	55	59

Chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm 8 nhóm có độ dài bằng nhau và bằng 5 như sau:

Giá trị	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70]$
Số lượng	6	5	3	x	4	3	y	z

Tính giá trị của $S=43x+47y+1000z$

Lời giải

✓ *Trả lời: 3270*

Giá trị nhỏ nhất là 30, giá trị lớn nhất là 70 nên khoảng biến thiên là $70-30=40$.

Tổng độ dài của 8 nhóm là 40 nên ta được các nhóm như sau:

$[30;35),[35;40),[40;45),[45;50),[50;55),[55;60),[60;65),[65;70]$.

Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Giá trị	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70]$
Số lượng	6	5	3	3	4	3	3	3

Vậy $S=43x+47y+1000z=43.3+47.3+1000.3=3270$.

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 46. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời: 9,4*

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Giá trị đại diện	6	8	10	12	14
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình: $\overline{x}=\dfrac{2.6+7.8+7.10+3.12+1.14}{20}=9,4$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề yêu cầu làm tròn hàng phần mười: phương sai khoảng 1,431 nên đáp số là 1,4 (bản gốc ghi 1,431).

» Câu 47. Điều tra 42 học sinh của một lớp 12 về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng thống kê sau:

Số giờ tự học	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$
Số học sinh	8	10	12	9	3

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Lời giải

✓ *Trả lời: 1,4*

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu, ta có:

Số giờ tự học	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$
Giá trị đại diện	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
Số học sinh	8	10	12	9	3

Số giờ học trung bình là:

$$\overline{x}=\frac{8\cdot 1,5+10\cdot 2,5+12\cdot 3,5+9\cdot 4,5+3\cdot 5,5}{42}=\frac{68}{21}\approx 3,238.$$

Phương sai là:

$$S^2=\frac{1}{42}\left[8\cdot(1,5)^2+10\cdot(2,5)^2+12\cdot(3,5)^2+9\cdot(4,5)^2+3\cdot(5,5)^2\right]-\left(\frac{68}{21}\right)^2=\frac{2525}{1764}\approx 1,431.$$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Phương sai 404,75 làm tròn hàng đơn vị là 405 (bản gốc ghi nhầm 404).

» Câu 48. Thống kê điểm trắc nghiệm môn Tiếng Anh của 40 học sinh, người ta có bảng sau:

Điểm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số học sinh	3	5	5	8	7	5	3	4

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)

Lời giải

✓ *Trả lời: 405*

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu, ta có:

Điểm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Giá trị đại diện	25	35	45	55	65	75	85	95
Số học sinh	3	5	5	8	7	5	3	4

Điểm trung bình là:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$\overline{x}=\frac{3\cdot 25+5\cdot 35+5\cdot 45+8\cdot 55+7\cdot 65+5\cdot 75+3\cdot 85+4\cdot 95}{40}=59,5.$$

Phương sai là:

$$S^2=\frac{1}{40}\left[3\cdot(25)^2+5\cdot(35)^2+5\cdot(45)^2+8\cdot(55)^2+7\cdot(65)^2+5\cdot(75)^2+3\cdot(85)^2+4\cdot(95)^2\right]-(59,5)^2$$
$$=404,75$$

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 49. Thống kê doanh thu (đơn vị: triệu đô la) của 20 công ty sản xuất ô tô trong năm 2023, người ta có bảng sau:

Doanh thu	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số công ty	5	5	6	2	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Lời giải

✓ *Trả lời: 24,9*

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu, ta có:

Doanh thu	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Giá trị đại diện	10	30	50	70	90
Số công ty	5	5	6	2	2

Điểm trung bình là:

$$\overline{x}=\frac{5\cdot 10+5\cdot 30+6\cdot 50+2\cdot 70+2\cdot 90}{20}=41.$$

Phương sai là:

$$S^2=\frac{1}{20}\left[5\cdot(10)^2+5\cdot(30)^2+6\cdot(50)^2+2\cdot(70)^2+2\cdot(90)^2\right]-(41)^2=619.$$

Độ lệch chuẩn: $S=\sqrt{619}\approx 24,88$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 50. Điều tra về số tiền mua sách (đơn vị: nghìn đồng) trong một năm của 50 học sinh trong một trường THPT, người ta có bảng sau:

Số tiền	$[0;200)$	$[200;400)$	$[400;600)$	$[600;800)$	$[800;1000)$
Số học sinh	29	11	3	4	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)

Lời giải

✓ *Trả lời: 242*

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu, ta có:

Số tiền	$[0;200)$	$[200;400)$	$[400;600)$	$[600;800)$	$[800;1000)$
Giá trị đại diện	100	300	500	700	900
Số học sinh	29	11	3	4	3

Điểm trung bình là:

$$\overline{x}=\frac{29\cdot 100+11\cdot 300+3\cdot 500+4\cdot 700+3\cdot 900}{50}=264.$$

Phương sai là:

$$S^2=\frac{1}{50}\left[29\cdot(100)^2+11\cdot(300)^2+3\cdot(500)^2+4\cdot(700)^2+3\cdot(900)^2\right]-(264)^2=58704.$$

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Độ lệch chuẩn: $S=\sqrt{58704}\approx 242,29$.